Licenciatura em Engenharia de Sistemas Informáticos – PL
Integração de Sistemas de Informação
Ano 2026/2027

Trabalho Prático

Discente:
Pedro Miguel Gomes Gonçalves n.º 26018

Índice

Índice

Problema....2
Estratégia....2
Transformações....3
Jobs....4
Vídeo com Demonstração....5
Conclusão....5
Referências....6

Problema

A monitorização contínua dos sinais vitais de pacientes em ambiente hospitalar gera um volume elevado de dados em tempo real. O desafio central deste projeto consiste em conceber e implementar uma arquitetura de telemetria baseada em Internet of Things (IoT) capaz de ingerir, processar e visualizar estes dados (especificamente batimentos cardíacos - BPM) sem interrupções.

Para que a informação seja útil ao corpo clínico, os dados em bruto provenientes dos sensores precisam de ser validados (descartando anomalias de hardware), higienizados (normalização de texto) e enriquecidos (cruzamento com o cadastro de pacientes e a localização física dos sensores). O produto final exige um ecossistema resiliente, totalmente isolado, que culmine em *dashboards* de monitorização clínica em tempo real e de análise de tendências históricas.

Estratégia

Para garantir a resiliência, escalabilidade e reprodutibilidade do sistema, adotou-se uma arquitetura baseada em microsserviços conteinerizados via **Docker**, interligados por uma rede virtual dedicada (health_net). A estratégia de fluxo de dados (Pipeline) reparte-se nas seguintes camadas:

- **Simulação e Ingestão (Node-RED e Eclipse Mosquitto):** O Node-RED atua como simulador de sensores IoT, gerando e injetando pacotes JSON com leituras de BPM num tópico específico do *broker* MQTT Mosquitto.
- **Extração, Transformação e Carga (Pentaho Data Integration - PDI):** Um processo de ETL em *streaming* contínuo subscreve o tópico MQTT. Esta camada é responsável por extrair a carga útil, aplicar expressões regulares (Regex) para limpeza de texto,

validar as métricas biológicas e cruzar as chaves estrangeiras com dados estáticos de suporte (ficheiros XML e CSV).

- **Persistência de Dados (PostgreSQL):** Os dados processados são guardados numa base de dados relacional (tabela telemetria_pacientes), e os dados anómalos são desviados para logs em ficheiros de formato csv.
- **Visualização Analítica (Grafana):** Camada de apresentação conectada ao PostgreSQL, estruturada em painéis dinâmicos que exibem o estado em tempo real de cada paciente.

Transformações

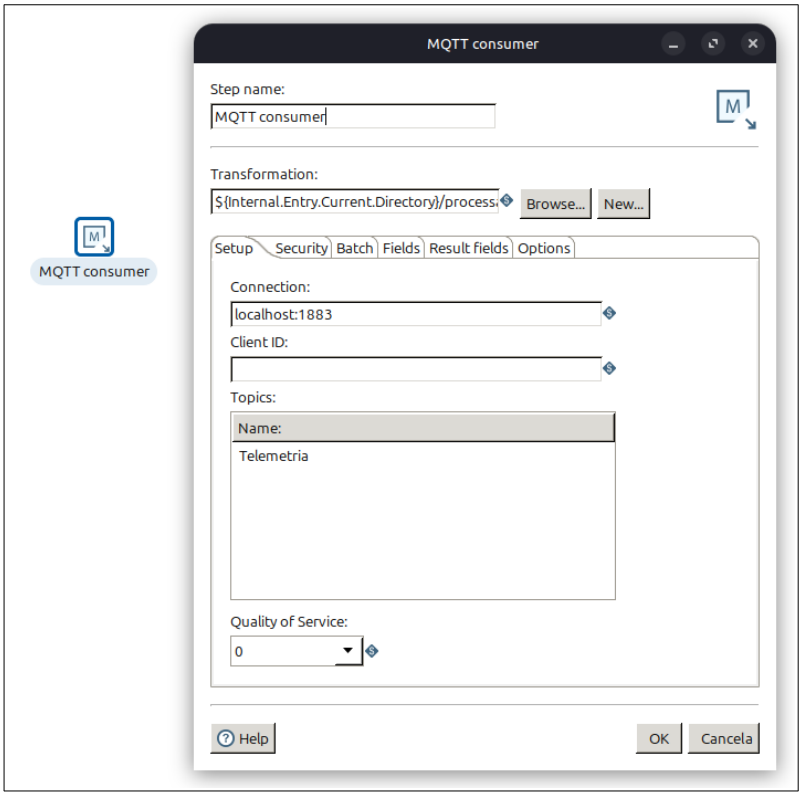


Figura 1: Transformação Principal (mqttconsumer.ktr)

1. mqttconsumer.ktr (Transformação Principal): Contém o *step MQTT Consumer*, que mantém uma conexão persistente com o *broker* Mosquitto. Ao receber uma mensagem, injeta-a de imediato na sub-transformação, operando como um gatilho contínuo.

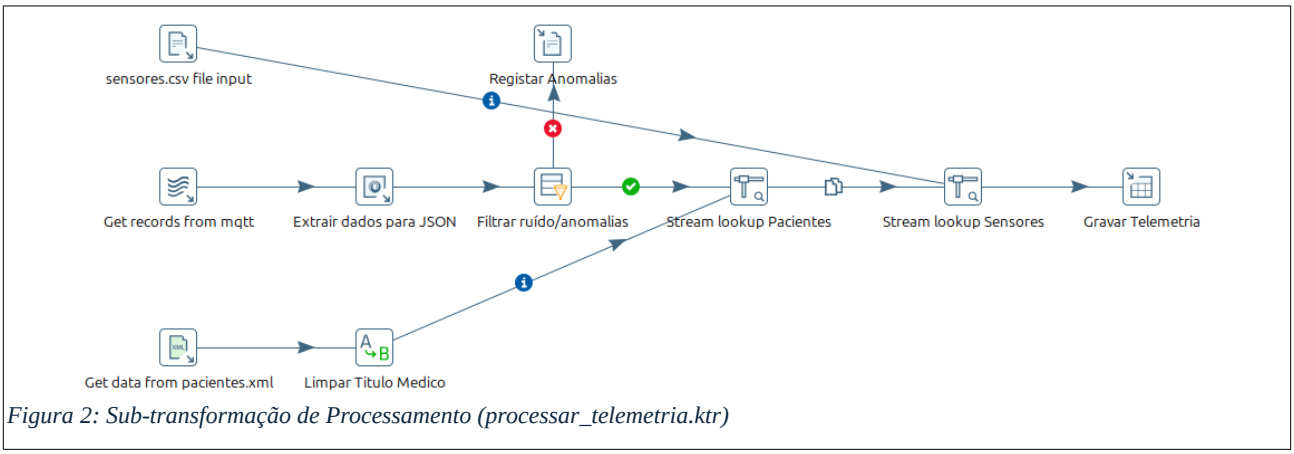


Figura 2: Sub-transformação de Processamento (processar_telemetria.ktr)

2. processar_telemetria.ktr (Sub-transformação de Limpeza e Enriquecimento):

- **Obter Pacote MQTT & Extrair Campos JSON:** Recebe o fluxo e faz o *parse* da estrutura JSON para colunas manipuláveis (bpm, sensor_id, patient_id).
- **Validar BPM (0 > BPM < 200):** Filtra valores de batimento cardíaco irrealistas. Registos válidos (TRUE) prosseguem no fluxo; registos anómalos (FALSE) são redirecionados para o step **Registar Anomalias (CSV)** para fins de auditoria.
- **Limpar Titulo Medico (Regex):** Utiliza o operador *Replace in string* para padronizar o nome do médico responsável, removendo honoríficos ("Dr.", "Dra.", “Doutor”, “Doutora”).
- **Enriquecer Dados (Sensores e Pacientes):** Utiliza *Stream Lookups* para cruzar o fluxo dinâmico com o ficheiro de cadastro estruturado estático (XML de pacientes e CSV de sensores), injetando no fluxo a localização exata e dados do paciente.
- **Gravar Telemetria (PostgreSQL):** O *Table Output* finaliza o processo através de *inserts* mapeados na base de dados relacional.

Jobs

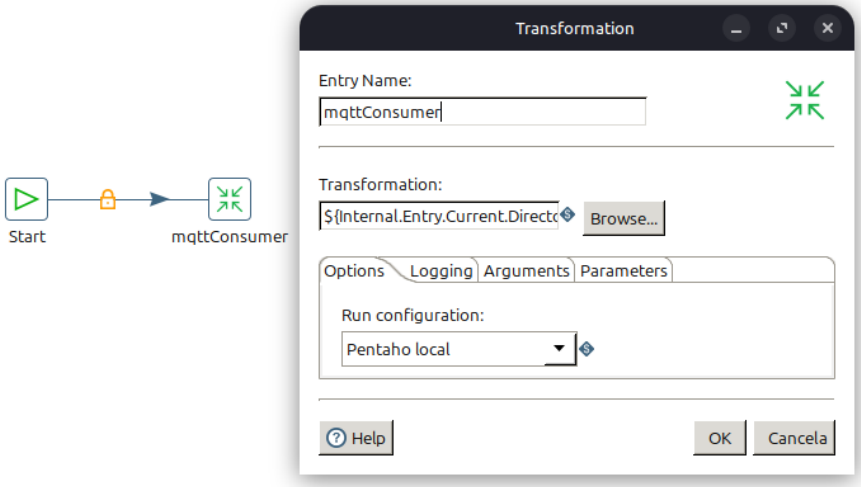


Figura 3: Job Principal (job_main_telemetria.kjb)

Para centralizar e automatizar o arranque do sistema, foi desenhado o **job_main_telemetria.kjb**. A sua estrutura é linear e minimalista, composta por um ponto de START ligado diretamente à execução da transformação mqttconsumer.ktr. A execução deste Job inicializa todo o ecossistema de *streaming.*

Vídeo com Demonstração



Figura 4: Vídeo de Demonstração

Conclusão

Este trabalho permitiu compreender de forma prática o funcionamento dos processos de ETL, consolidando os conceitos de extração, transformação e carregamento de dados. A utilização do Pentaho Data Integration mostrou-se bastante eficaz no manuseamento de múltiplos formatos de informação, como JSON, XML e CSV, garantindo que os dados chegam limpos, integrados e organizados ao seu destino.

Para além do processamento de dados, foi possível construir uma solução completa e automatizada suportada por Docker. Esta arquitetura assegura a ingestão em tempo real dos dados provenientes dos sensores através do Node-RED e do broker MQTT, aplicando em simultâneo regras de filtragem e limpeza, como a normalização dos nomes dos médicos com Regex e a separação automática de leituras anómalas de BPM para um ficheiro de log em CSV. Por fim, os dados válidos são guardados na base de dados PostgreSQL e apresentados em dashboards dinâmicos no Grafana para a monitorização contínua dos pacientes.

Referências

Expressões Regulares, https://regex101.com/;

Docker hub, https://hub.docker.com/;

Gemini (utilizado como assistente virtual para apoio ao *debugging)*, https://gemini.google.com/;

Plataforma E-Learning, IPCA;